§6—2 热力学第一定律对于理想气体等值过程的应用

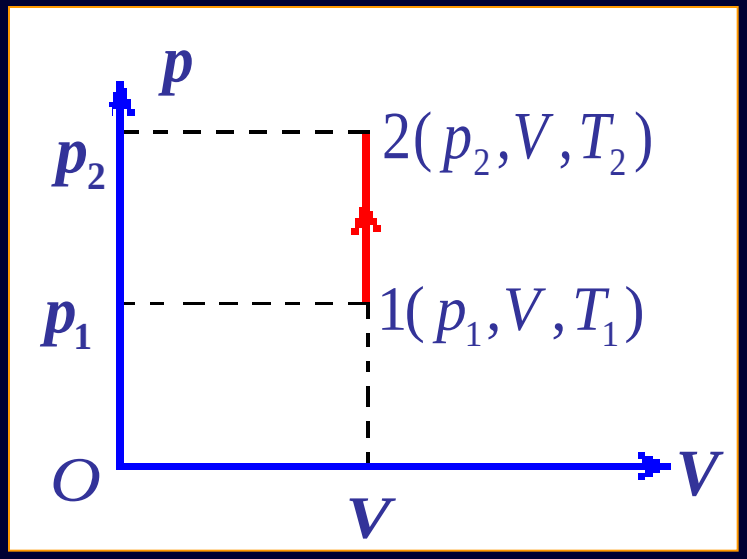
等值过程

- $\mathrm{d}V = 0$ 等体过程
- $\mathrm{d}P = 0$ 等压过程
- $\mathrm{d}T = 0$ 等温过程

一. 等体过程 （$dV = 0$; $V = C$ ）

1. 过程方程

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2}$$



$$dV = 0, \quad dA = 0$$

热力学第一定律 $dQ_V = dE$

$$Q_V = E_2 - E_1 = \Delta E$$

等体过程中，系统对外不作功，吸收的热量全用于增加内能。

很多情况下，系统和外界之间的热传递会引起系统本身温度的变化，这一温度的变化和热传递的关系可以用热容表示

$$C = \frac{dQ}{dT}$$

气体在没有化学反应和相变的条件下，温度升高1K 所需吸收的热量。

dQ是过程量，而气体在两个确定的平衡态之间，可能经历的过程可以有无穷多个，因此，C的数值可以有无穷多个

单位质量的热容：比热容 $c=\dfrac{dQ}{mdT}$

单位摩尔的热容：摩尔热容 $C=\dfrac{dQ}{\nu dT}$

单位：J/mol·K

2. 等体摩尔热容

$$C_V=\frac{dQ_V}{\nu dT} \qquad dQ_V=\nu C_V dT$$

$\because \mathrm{d}Q_V=\mathrm{d}E$ 得 $C_V=\dfrac{i}{2}R$

$$\mathrm{d}E=\nu\frac{i}{2}RdT$$

$$\Delta E=\frac{M}{M_{mol}}C_V\Delta T$$

单原子分子气体 $C_V = \frac{3}{2}R = 12.5\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$

双原子分子（刚性） $C_V = \frac{5}{2}R = 20.8\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$

注意：

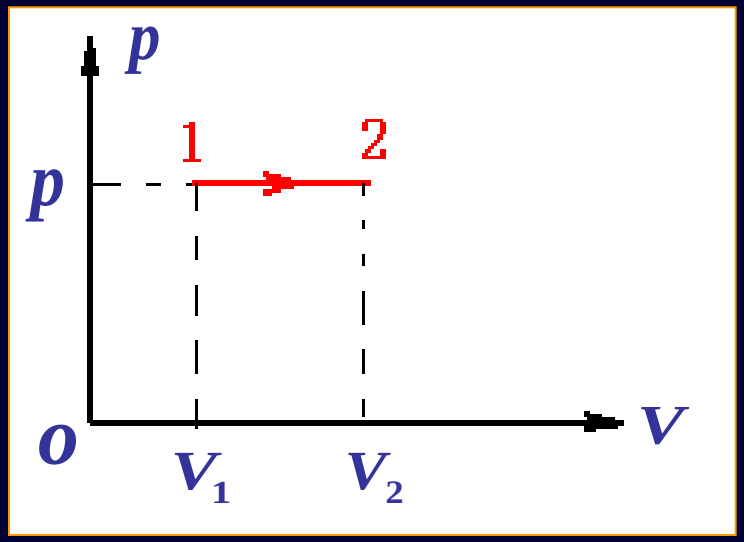
$$\Delta E = \frac{M}{M_{mol}} C_V \Delta T$$

适用于理想气体的一切过程。

二. 等压过程($dP = 0$; $P = C$)

1. 过程方程

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$$



$$A = \int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V = p(V_2 - V_1) = \frac{M}{M_{mol}} R\Delta T$$

$$Q = \frac{M}{M_{mol}} C_p \Delta T$$

$$\Delta E = \frac{M}{M_{mol}} C_V \Delta T$$

$$Q = p\Delta V + \Delta E$$

2. 等压摩尔热容

由 $\frac{M}{M_{mol}}C_p\Delta T=\frac{M}{M_{mol}}C_V\Delta T+\frac{M}{M_{mol}}R\Delta T$ 得：

$$C_p=C_V+R$$

迈耶公式

$$C_p=\frac{i}{2}R+R=\frac{i+2}{2}R$$

$$\gamma=\frac{C_p}{C_V}=\frac{i+2}{i}>1$$

泊松比

注意：一摩尔气体温度改变**1*K*** 时，在等压过程中比在等体过程中多吸收 **8.31*J*** 的热量用来对外作功。

讨论： 为什么 $C_p > C_V$ ？

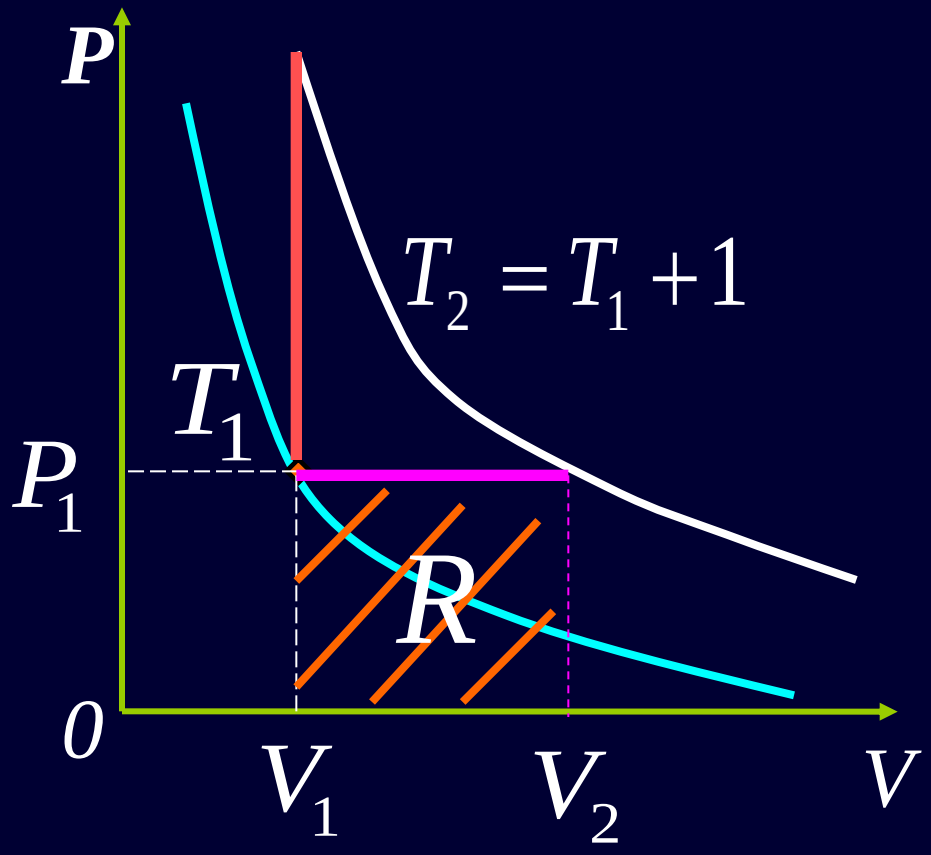
设系统由 $T_1 \to T_2 \quad (T_2 > T_1)$,

无论何种过程,ΔE 相同。

若 $V = c \quad A = 0 \quad Q_1 = \Delta E$

若 $p = c \quad \Delta V > 0 \quad A > 0 \quad Q_2 = \Delta E + A > Q_1$

$\therefore \quad C_p > C_V$


P
$T_2 = T_1 + 1$
T_1
P_1
R
0
V_1
V_2
V

单原子分子气体 $C_p = \frac{5}{2}R = 20.8 \quad \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}} \qquad \gamma = 1.67$

双原子刚性分子 $C_p = \frac{7}{2}R = 29.1 \quad \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}} \qquad \gamma = 1.40$

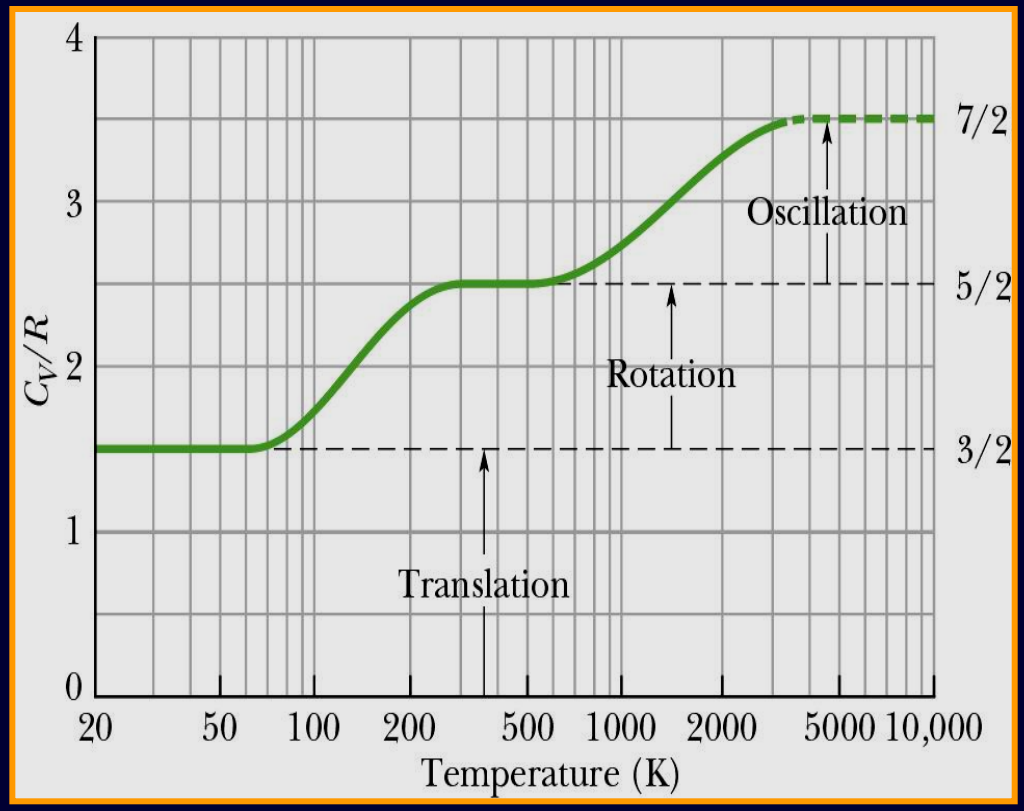
注意：理论值与实验值差异显示经典理论缺陷，是导致近代物理革命原因之一。

理论值与实验值的差异

分子中原子数	气体	理论值			实验值		
		C_V/R	C_p/R	γ	C_V/R	C_p/R	γ
单原子	He	1.5	2.5	1.67	1.5	2.5	1.67
	Ar						
双原子	H_2	2.5	3.5	1.40	2.45	3.46	1.41
	N_2				2.49	3.50	1.41
	O_2				2.54	3.54	1.39
	CO				2.53	3.53	1.40
多原子	CO_2	3	4	1.33	3.42	4.44	1.30
	SO_2				3.77	4.85	1.29
	H_2O				3.25	4.26	1.31
	CH_4				3.26	4.27	1.31

实验结果：

C_V 随温度变化

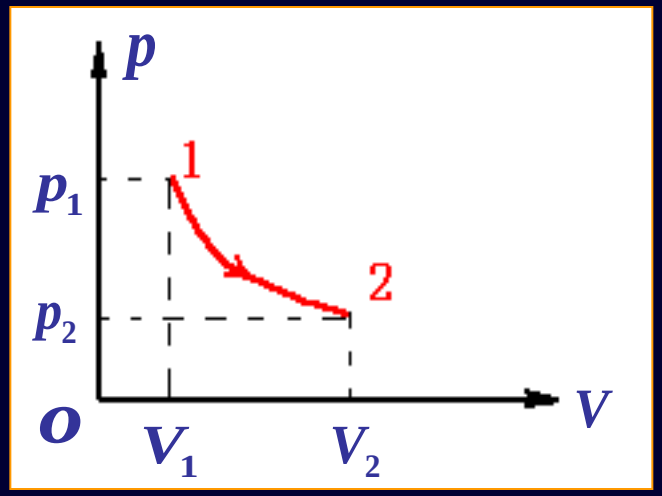


理论值与实验值差异的原因：

经典理论认为能量连续分布，实际上只有 ε_t 近似连续，ε_r,ε_s 均是量子化的。随T 升高，转动、振动能量相继解冻（被激发），曲线出现三个台阶。

三. 等温过程($dT = 0; T = C$)

1. 过程方程



$$p_1V_1 = p_2V_2$$

$$\Delta E = 0$$

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p\,\mathrm{d}V = \int_{V_1}^{V_2} \frac{M}{M_{mol}} RT \frac{\mathrm{d}V}{V} = \frac{M}{M_{mol}} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$= p_1V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = p_2V_2 \ln \frac{p_1}{p_2}$$

$Q = A$　　吸热全部用于对外做功

2. 摩尔热容

由　$Q = A$:　$\dfrac{M}{M_{mol}} C_T \Delta T = \dfrac{M}{M_{mol}} RT \ln \dfrac{V_2}{V_1}$

$\Delta T = 0$　　$C_T = \infty$

例： 一定量的理想气体在标准状态下体积为 1.0×10^{-2} m^3，求下列过程中气体吸收的热量：

(1)等温膨胀到体积为 $2.0\times10^{-2}\ m^3$；

(2)先等体冷却，再等压膨胀到(1)中所到达的终态.

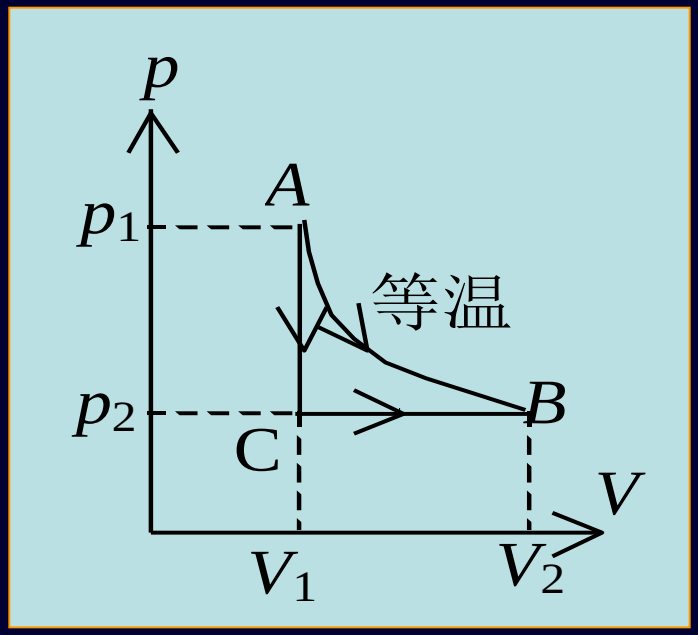
已知1 atm= 1.013×10^5 Pa并设气体的$C_V = 5R/2$.

解：（1）如图，在$A\to B$的等温过程中

$$\Delta E_T = 0$$

$$Q_T = A_T = \int_{V_1}^{V_2} p\,\mathrm{d}V = \int_{V_1}^{V_2} \frac{p_1V_1}{V}\,\mathrm{d}V$$

$$= p_1V_1\ln(V_2/V_1)$$



得 $Q_T \approx 7.02\times10^2$ J

(2) $A\rightarrow C$等体和$C\rightarrow B$等压过程中

∵ A、B两态温度相同，

∴ $\Delta E_{ABC} = 0$

∴ $Q_{ACB}=A_{ACB}=A_{CB}=P_2(V_2-V_1)$

又 $p_2=(V_1/V_2)p_1=0.5$ atm

∴ $Q_{ACB}=0.5\times1.013\times10^5\times(2.0-1.0)\times10^{-2}$ J

$\approx5.07\times102$ J

